AI Master Project 3 기

최종 발표

과제명 인증서 관리 AI Agent

멘 티 양필규 , 07003

멘 토 이하나 , 최인지

프로젝트 개요

1. 문제 정의 (Vision / Problem)

어떤 문제를 해결하고자 했는가 ?
서버 ·PC 곳곳에 흩어진 SSL/TLS 인증서를 엑셀 대장으로 수작업 관리해 , 만료를 놓치면 그대로 서비스 장애로 이어지는 문제를 해결합니다 .

왜 이 문제가 중요한가 ? (비즈니스 임팩트)
SSL/TLS 서버 인증서의 최대 유효기간이 398 일 → 200 일 (2026.3) → 47 일 (2029.3) 로 줄어 (CA/B Forum SC-081) 갱신이 최대 8 배 늘어납니다 . 수작업은 건당 약 1 시간 (연 130 시간) 이 들고 갱신 누락이 잦아집니다 .

2. 핵심 기능 (Core Features)

무엇을 만들었는가 ?
AWS 서버에 흩어진 인증서를 서버 Agent 가 찾아 등록하고 , 만료 전에 알리고 , 승인된 갱신본을 서버에 직접 설치 · 검증 (실패 시 자동 원복) 하며 , 오케스트레이터가 전체 Agent 를 지휘하는 멀티 에이전트 플랫폼

에이전트 구성 :
오케스트레이터 (Supervisor) → 수집 · 대조검증 · 알림 · 배포 (서버 설치 · 자동 원복) · QA(답변 검증 · 자가 수정) · 유지보수 (자가 진단 · 테스트 게이트 코드 반영)

핵심 기술 스택 :
생성형 AI(LLM) · Multi-Agent Supervisor · LLM-as-a-Judge · Self-Refine · BM25 한글 2-gram RAG · MCP · AWS(EC2·SES·SSM·CloudFormation) · PostgreSQL · AES-256-GCM

핵심 성과 (Key Achievements)

0.99 초
인증서 100 개 수집 · 파싱 · 저장 (목표 60 초)

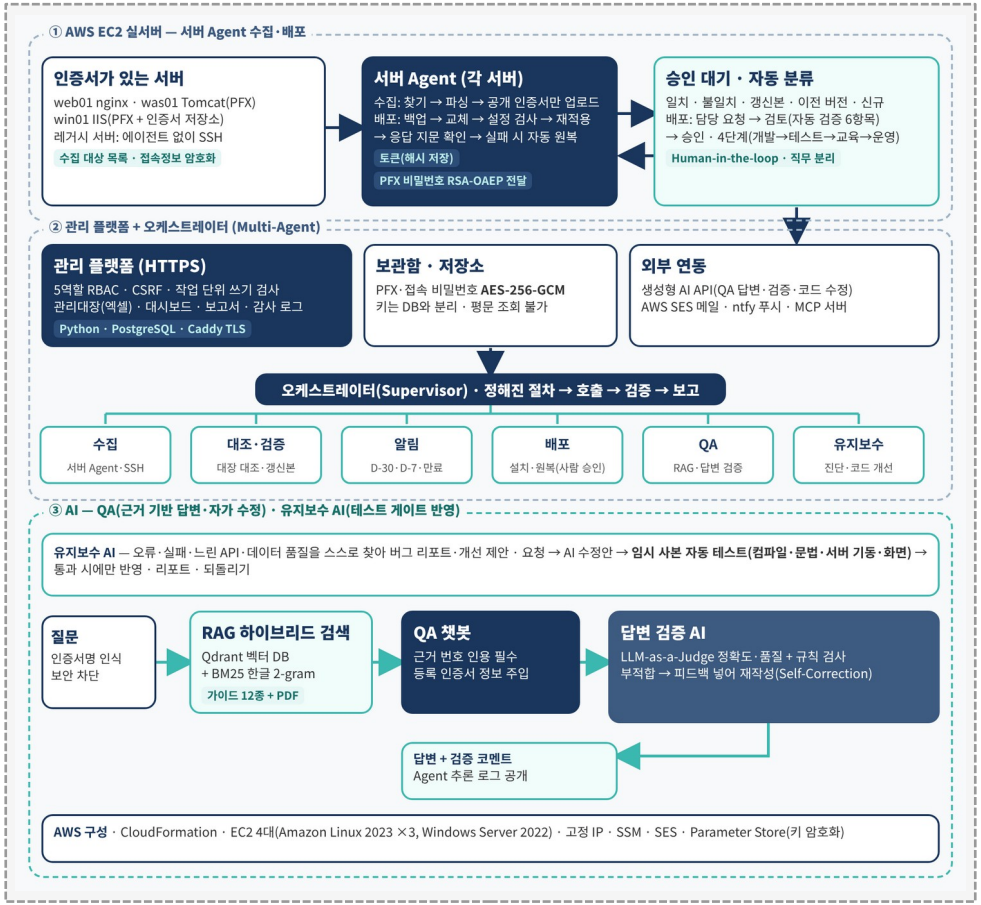
100%
만료 판정 5/5 · 알림 커버리지 36/36 (오탐 0)

~95%
인증서 1 건 처리 시간 : 60 분 → 약 2.7 분 (AWS 실서버 처리 기록)

Key Message

“ 흩어진 인증서는 Agent 가 찾아 분류하고 , 사람은 승인만 합니다 . 설치에 실패하면 Agent 가 스스로 원복하고 , 틀린 갱신 안내는 검증 AI 가 잡아 고칩니다 .”

기술 아키텍처



기술 아키텍처 고려 사항

Agent 는 Supervisor 가 지휘 · 결정은 사람이 · 생성과 검증은 분리

01 Multi-Agent 오케스트레이터 + 유지보수 AI

선택 이유 :
Agent 가 6 개로 늘며 순서 · 검증 · 사람 승인 지점을 한 곳에서 통제할 감독자 (Supervisor) 가 필요

핵심 활용 :
점검 절차대로 Agent 호출 · 검증 · 보고 , 위험 단계는 사람 승인 (HITL) · AI 코드 수정은 테스트 통과 시에만 반영

02 RAG: 벡터 DB(Qdrant) + BM25 하이브리드

선택 이유 :
가이드가 자주 바뀌어 Fine-tuning 대신 RAG · 벡터는 의미 , BM25 는 명령어 · 옵션 일치에 강해 두 점수를 결합 (0.4 : 0.6)

핵심 성과 :
정답 가이드 상위 포함률 75% → 100%, 1 위 적중 65% → 95%

03 QA 검증 AI: LLM-as-a-Judge + Self-Refine

선택 이유 :
LLM 의 갱신 안내는 그럴듯해도 틀릴 수 있어 , 답을 만든 호출과 분리된 검증 AI 가 같은 근거로 채점 → 부적합이면 지적을 넣어 재작성 (최대 2 회)

핵심 성과 :
오류 주입 답변 8/8 탐지 · 수정 , 정확도 28 → 98 점 · QA 통과 13 → 28 문항

핵심 기술 과제

핵심 기술 난제 (Hurdle)

인증서 교체는 한 번 틀리면 바로 서비스 장애입니다 — 그래서 지금까지 사람이 직접 했습니다.
서버마다 위치 · 형식 (PEM·DER·PFX) 이 달라 대장에서 빠지고, 키 불일치 · 설정 오류 하나로 서비스가 멈추며, 개인키는 서버 밖으로 꺼낼 수 없어 중앙에서 원격 처리도 못 합니다.

엔지니어링 접근 방법

어떻게 해결했는가? (설계 결정)
① 수집: 서버 Agent 가 승인 폴더만 스캔 → 내용으로 형식 판별 → SHA-256 지문으로 대장 대조 (신규 · 갱신 · 변경) → 승인 대기, PFX 비밀번호는 해당 서버 공개키로 감싸 전달 ② 배포 : Plan → Act → Verify 루프 (백업 → 교체 → 설정 검사 → 재적용 → 443 실제 응답 지문 확인 → 실패 시 즉시 원복 · 보고)

핵심 알고리즘 / 아키텍처 결정
Plan → Act → Verify 폐루프 · 성공 기준 = '설치 성공'이 아니라 '443 에서 실제 응답하는 인증서 지문 = 배포본' · LLM 은 판단 · 안내, 서버 명령은 결정적 Agent 만 · 반영은 4 단계 × 요청 · 검토 · 승인 직무 분리 (HITL) — 근거 : Google SRE 변경 관리 (Beyer et al., 2016: 점진 배포 · 문제 감지 · 안전한 원복)

왜 이 접근이 필요했는가? — 실패해도 장애가 나지 않게
장애의 약 70% 는 운영 중 변경에서 발생 (Google SRE). 단순 스크립트는 '설치 성공'만 확인해 엉뚱한 인증서가 나가도 모릅니다. 실패 유형별 자동 대응 :
· 키 · 인증서 불일치 → 설정 검사 (nginx -t) 실패 → 재적용 전에 원복, 서비스 무중단
· 재적용 실패 또는 다른 인증서 응답 (지문 불일치) → 즉시 원복 · 플랫폼에 보고
· 체인 파일 → 서버 인증서만 교체, 중간 CA 유지
· 승인 안 된 갱신본 · 이미 적용된 배포 → 실행하지 않음

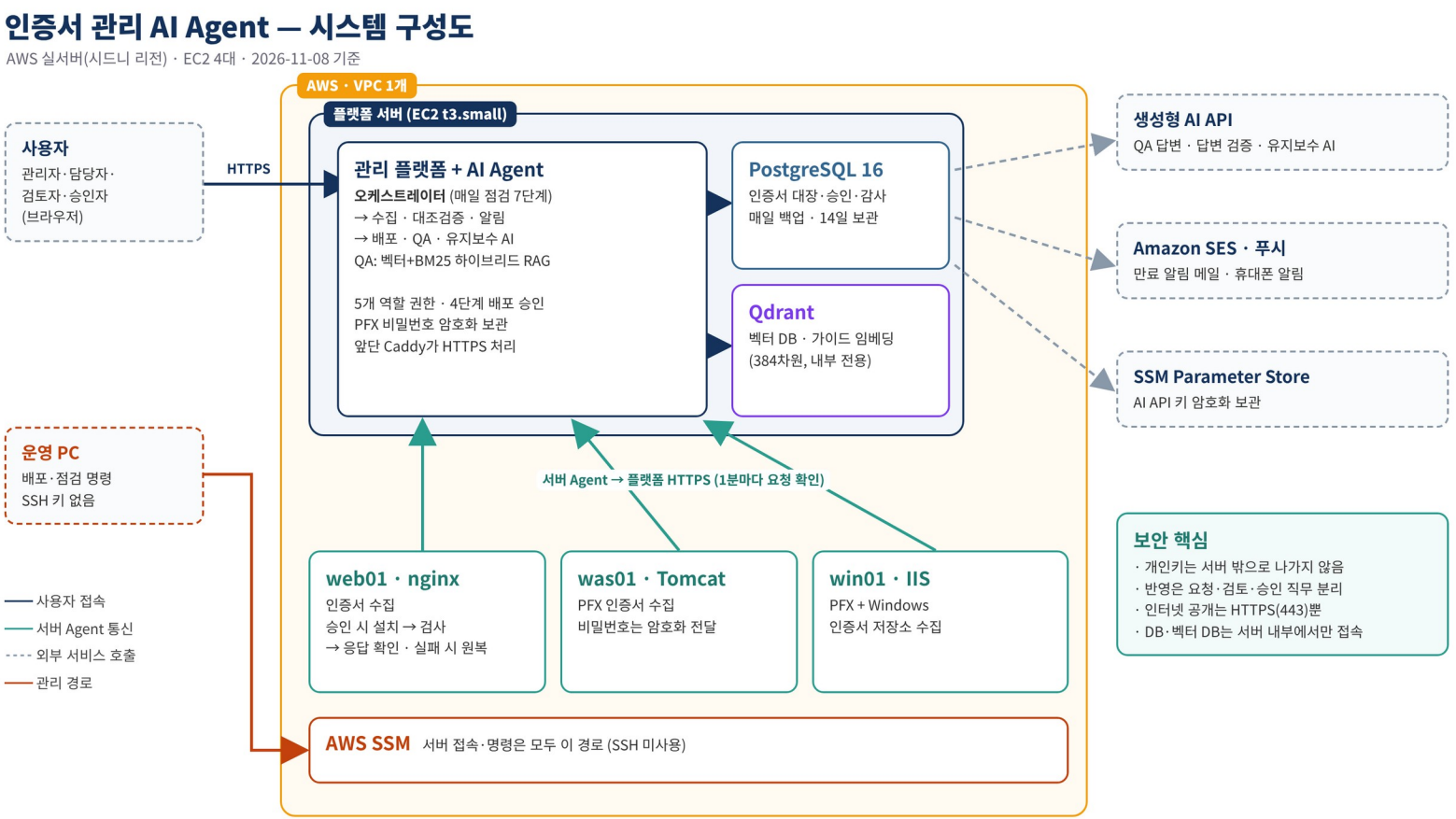
결과 및 성과 (수치로 제시)

37 초
승인 → 서버 적용 · 응답 확인
운영 승인 05:17:55 → 지문 일치 확인 05:18:32 (AWS web01, Agent 실행 1.1 초)

18/18
서버 Agent 테스트 (AWS)
수집 ·4 단계 승인 · 설치 · 응답 확인 · 실패 주입 시 자동 원복 전부 통과

0 건
개인키 반출 · 비밀번호 평문
개인키는 서버 밖으로 안 나감 · DB·Agent 로그에 PFX 비밀번호 평문 없음

시스템 구성도 (AWS)


인증서 관리 AI Agent — 시스템 구성도
AWS 실서버(시드니 리전) · EC2 4대 · 2026-11-08 기준
AWS · VPC 1개
플랫폼 서버 (EC2 t3.small)
사용자
관리자·담당자·
검토자·승인자
(브라우저)
HTTPS
관리 플랫폼 + AI Agent
오케스트레이터 (매일 점검 7단계)
→ 수집 · 대조검증 · 알림
→ 배포 · QA · 유지보수 AI
QA: 벡터+BM25 하이브리드 RAG
5개 역할 권한 · 4단계 배포 승인
PFX 비밀번호 암호화 보관
앞단 Caddy가 HTTPS 처리
PostgreSQL 16
인증서 대장·승인·감사
매일 백업 · 14일 보관
Qdrant
벡터 DB · 가이드 임베딩
(384차원, 내부 전용)
생성형 AI API
QA 답변 · 답변 검증 · 유지보수 AI
Amazon SES · 푸시
만료 알림 메일 · 휴대폰 알림
SSM Parameter Store
AI API 키 암호화 보관
운영 PC
배포·점검 명령
SSH 키 없음
서버 Agent → 플랫폼 HTTPS (1분마다 요청 확인)
web01 · nginx
인증서 수집
승인 시 설치 → 검사
→ 응답 확인 · 실패 시 원복
was01 · Tomcat
PFX 인증서 수집
비밀번호는 암호화 전달
win01 · IIS
PFX + Windows
인증서 저장소 수집
보안 핵심
· 개인키는 서버 밖으로 나가지 않음
· 반영은 요청·검토·승인 직무 분리
· 인터넷 공개는 HTTPS(443)뿐
· DB·벡터 DB는 서버 내부에서만 접속
AWS SSM 서버 접속·명령은 모두 이 경로 (SSH 미사용)
사용자 접속
서버 Agent 통신
외부 서비스 호출
관리 경로